



Proyecto final

Programación Web II

"Propuesta desarrollo de un sistema de gestión de datos: Integración front-end y back-end"

Instituto de Estudios Superiores

Combate de Mbororé

Proyecto Final

Propuesta general

El desarrollo de este sistema debe contener la información que se detalla a continuación; misma que es relativa a un Centro de Atención Psicopedagógica.

El flujo de información de este sistema está caracterizado por los siguientes puntos de interés:

01. Un registro de las evaluaciones realizadas por el profesional, donde se deben asentar los siguientes datos:
 - a. Nombre completo del paciente
 - b. Edad cronológica: Esto representa la edad en años y en meses
 - c. Fecha de realización de la evaluación
 - d. Motivo inicial de la consulta
 - e. Desarrollo del Lenguaje: En este caso es necesario contar con una lista de opciones, a saber:
 - i. Bajo
 - ii. Por encima del promedio
 - iii. Óptimo
 - iv. Avanzado para la edad
 - f. Desarrollo motor: Es un texto descriptivo donde el profesional asienta ciertas características motrices del paciente
 - g. Alimentación
 - i. A considerar
 - ii. Aceptable
 - h. Sueño
 - i. Escaso
 - ii. Interrumpido
 - iii. Aceptable
 - i. Tiempo libre: Aquí el profesional describe, en líneas generales, las actividades que realiza el paciente en los tiempos de ocio.
 - j. Juego: Características genéricas sobre conducta de juego del paciente; si se adapta a las consignas, si obtiene buenos resultados en propuestas.
 - k. Otras observaciones: En esta sección, el profesional puede expresarse sobre ciertos aspectos que considere destacables. A su vez, puede subir imágenes de alguna producción del paciente, tales como escrituras en un cuaderno, dibujos realizados, cálculos en una hoja, etc.

02. Un historial con acceso a las evaluaciones de un paciente determinado

- a. Este historial debe permitir una búsqueda por período de fechas, ya que un mismo paciente pudo asistir a más de una evaluación.
- b. Del mismo modo, y si el período de fechas no se conoce con precisión, se debe permitir la búsqueda por nombre del paciente.
- c. Para cualquiera de los resultados, al obtener los datos se debe generar un pdf o un listado de pdfs descargables del paciente en cuestión
- d. Al menos uno de los campos pedidos debe cargarse obligatoriamente.

03. Una ventana dedicada al uso estadístico de los resultados obtenidos en el centro de atención. Mínimamente, este detalle debe contener:

- a. Cantidad de evaluaciones realizadas
- b. Porcentajes de incidencia de los casos de desarrollo del lenguaje, tomando en cuenta los valores establecidos en el punto 01.
- c. Rango etario de consultas, con mayor incidencia
- d. Otros datos que pueden considerar de interés.

Fases

Fase 1: Login

Para esta fase deben contemplar lo visto en las clases destinadas al uso de sesiones.

Pueden apoyarse en las herramientas de Postman o en las de Thunder Client.

La idea no es que creen grandes cantidades de usuarios; simplemente que controlen, mediante estos medios, los permisos que cada usuario puede tener dentro de la plataforma.

Para este proyecto particular, vamos a contemplar dos tipos de usuario:

- Común: Es quien tiene acceso limitado a las funciones básicas. Ver Anexo I
- Administrador: Es quien tiene acceso libre a las funciones avanzadas del sistema. Ver Anexo I.

Fase 2: Formularios

La entrada de datos se realizará mediante el diseño e implementación de distintos formularios, mismos que deben contener la información detallada en la propuesta general del proyecto.

Se deben realizar, como mínimo, los siguientes formularios de carga para el rol del usuario común:

- Formulario de registro de evaluaciones
- Formulario de historial
- Formulario estadístico
- Formulario de configuración

Para el rol del administrador, además de los formularios de usuario común, se debe habilitar un formulario de control de usuarios:

- Formulario de control de usuarios

Fase 3: Interacción

La navegación a través de los formularios debe desarrollarse por medio de un menú o tablero interactivo que permita ingresar a cada una de las opciones de manera sencilla y funcional. Ver Anexo II

Fase 4: Integración

La integración del *front-end* con el *back-end* debe efectuarse con las técnicas vistas durante las clases, si bien el uso de las herramientas queda a criterio del desarrollador.

La elección del motor de base de datos para el almacenamiento de la información queda también a libre elección del desarrollador, aunque se sugiere el uso de herramientas orientadas al tiempo de respuesta a fin de optimizar la reacción del sistema ante cada consulta.

Anexos

Anexo I

El *usuario común* es el profesional que ingresa a operar el sitio bajo las funcionalidades básicas, a saber:

- Registro de evaluaciones
- Búsqueda y gestión del historial de un paciente
- Cambios individuales de contraseña
- Búsqueda general en panel estadístico

En contraste, el *administrador* tiene la posibilidad de realizar cualquier tipo de modificación sobre la información referente al sistema y sobre el diseño general de botoneras, menús, combinación de colores, etc.

Bajo esta lógica, no precisará de permisos adicionales. En este punto se prevé que solo aquel que tenga las credenciales bajo este rol podrá realizar las modificaciones descritas previamente.

Anexo II

La funcionalidad del sistema constituye una parte fundamental del desarrollo integral del proyecto. No deben existir botones sin acción o evento, como tampoco casillas de texto ocultas o deshabilitadas sin ningún propósito aparente en el contexto del programa.

Asimismo, esta funcionalidad debe surgir de la esencia planteada en la propuesta y toda información o elemento que se agregue a la misma tendrá que mantenerse a tono con dicho escenario.

El diseño debe sostener un planteamiento visual uniforme, apuntalado por los principios de diseño y el buen uso de las hojas de estilos en cascada o CSS.

La implementación de buenas técnicas de programación en los módulos desarrollados resulta un punto vital para la correcta escalabilidad del sistema. Recordar el uso de polimorfismo, encapsulamiento, modularidad y otros.

Rúbrica

Para alcanzar la acreditación del presente proyecto, se comparte a continuación una tabla que funciona a la vez como hoja de ruta; discriminando fechas y entrega de los avances.

Evento	Fecha de entrega del avance	Contenidos esperados	Estados de la entrega
Fase 1	30/09	Construcción de sesiones y roles	Completo - Cualitativo
Fase 2	14/10	Implementación de formularios	Completo - Cuantitativo
Fase 3	28/10	Interacción y navegación del programa	Completo - Cualitativo
Fase 4	03/11	Integración final	Completo - Cuantitativo

Se contempla que en los estados de entrega “Cuantitativos”, el estudiante recibirá una calificación numérica que le permitirá conocer el grado de avance de su proyecto hacia el final del cuatrimestre. Si en alguno de los casos, esa calificación es menor a 6(seis), el estudiante puede recuperar la entrega en la clase posterior inmediata.

Los estados “Cualitativos” corresponden a devoluciones explícitas del docente respecto a los puntos a optimizar dentro de cada fase. La corrección de estos puntos permitirá al estudiante fructificar las oportunidades de mejora en beneficio del programa final.